USMP | FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA — USMP - FIA

EVALUACIÓN	PRÁCTICA CALIFICADA N° 2	**SEM. ACADE.**	2026 – I
CURSO	FISICA I	**SECCIONES**	
PROFESOR (ES)	J. H. ROSALES	**DURACIÓN**	75 min.
ESCUELA (S)		CICLO (S)	III
Apellidos y Nombre			20-04-26

INDICACIONES: Desarrolle todo el procedimiento de cada pregunta e indique sus respuestas en forma clara con unidades y desarrolladas completamente
Las respuestas sin unidades o con unidades incorrectas influyen negativamente en la calificación. No se permite el uso de material de consulta, agendas electrónicas ni celulares.

1.- (5ptos). Conteste verdadero o falso las siguientes expresiones:

a.- En el MRU, si un móvil cambia de sentido, la velocidad sigue siendo constante.....( )
b.- En una gráfica posición-tiempo (x , t), una línea recta con pendiente positiva indica que el objeto se mueve con velocidad constante, independientemente de su posición inicial..... ( )
c.- En un gráfico de velocidad vs. tiempo, el MRUV se representa con una línea recta inclinada.( )
d.- En el MRUV, la velocidad media es igual a la velocidad instantánea en cualquier momento..( )
e.- Si la aceleración es cero, el movimiento sigue siendo MRUV.....( )
f.- La velocidad final en el MRUV depende del tiempo transcurrido.....( )
g.- La aceleración de la gravedad (g) es mayor para los objetos pesados que para los ligeros..( )
h.- Un objeto que cae durante 2 segundos tiene una velocidad de 19.6m/s.....( )
i.- Si dos objetos se sueltan al mismo tiempo, el más pesado llega primero al suelo.....( )
j.- Si un objeto cae desde el doble de altura, el tiempo de caída también se duplica.....( )

2. (3ptos). Un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba desde el techo de una casa de altura h alcanzando su máxima altura a los 2s, de forma que al cabo de 6 segundos cae al piso.

a.- ¿Calcular la velocidad inicial con la que se lanzó?
b.- ¿La altura h de la casa?

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

3. (4ptos). Un vehículo aumenta uniformemente su velocidad desde 15 Km/h hasta 60 Km/h en 20 s. Calcular: a) La velocidad media en Km/h. b) La aceleración en Km/h y c) La distancia en m recorrida durante ese tiempo.

4. (4ptos). Una persona cayó 44 m desde un edificio, aterrizando sobre una caja metálica, hundiéndola 45cm, lo que salvo a la persona. Calcular: a). La velocidad antes de chocar con la caja. b). La aceleración media mientras está en contacto con la caja metálica. c). El tiempo que tarda en hundir la caja.

5. (4ptos). Un auto viaja a 35m/s por una pista recta de un solo carril, en un determinado instante el conductor mira que delante de él, a 125m se encuentra otro vehículo muy antiguo que viaja lentamente a 7m/s. En ese mismo momento el conductor del auto frena con una aceleración ce 2.5m/s^2. Si los vehículos no pueden salir de la pista.

a.- ¿Indicar si chocan o no los vehículos? (sustentar su respuesta).
b.- Si su respuesta es afirmativa. ¿A que distancia desde que se produce el frenado se dio el impacto?
Si su respuesta es negativa. ¿Determine la distancia de acercamiento más próxima entre los vehículos?

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

NOTA: tomar en cuenta: **g = 9.8 m/s^2.**

Profesor del Curso